(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218294923 U
(45)授权公告日 2023.01.13

(21)申请号 202222914270.6

(22)申请日 2022.11.02

(73)专利权人 山东正泰工业设备安装有限公司
地址 252000 山东省聊城市聊禹路南首

(72)发明人 常青青 张纯文 刘元招

(74)专利代理机构 济南光启专利代理事务所
(普通合伙) 37292
专利代理师 陈芳

(51)Int.Cl.
F16L 55/16(2006.01)

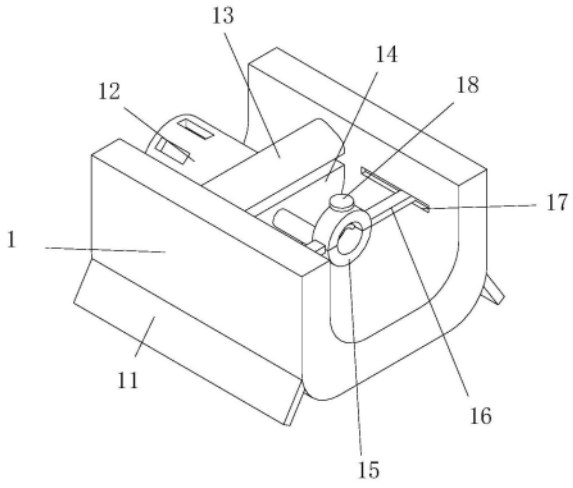
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

管线施工装置

(57)摘要

本实用新型涉及管线施工的技术领域，且公开了管线施工装置，包括底台，底台的上端为开口，底台的内部固定连接有挡板，挡板的外部固定连接有伸缩电机，伸缩电机的输出轴活动贯穿挡板的外部并延伸至另一侧，伸缩电机的输出轴外部固定连接有套环，套环的上端设置有螺纹杆，通过将旧管线的一端放置在套环的内部，同时将转盘转动带动螺纹杆，螺纹杆在套环内部转动带动压板向管线的外部进行移动，压板经由螺纹杆转动的压力靠近管线的外部并将管线进行固定，管线受到压板压紧固定在套环的内部，此时启动伸缩电机带动套环并带动旧管线向外拉动，此时即可快速将旧管线向外拉出，达到便于快速更换旧管线的效果。



CN 218294923 U

1.管线施工装置,包括底台(1),其特征在于:所述底台(1)的上端为开口,底台(1)的内部固定连接有挡板(14),挡板(14)的外部固定连接有伸缩电机(12),伸缩电机(12)的输出轴活动贯穿挡板(14)的外部并延伸至另一侧,伸缩电机(12)的输出轴外部固定连接有套环(15),套环(15)的上端设置有螺纹杆(19),螺纹杆(19)的下端螺纹贯穿套环(15)的外部并延伸至套环(15)的内部。

2.根据权利要求1所述的管线施工装置,其特征在于:所述螺纹杆(19)的上端固定连接有转盘(18),转盘(18)位于套环(15)外部的上方,螺纹杆(19)的下方设置有压板(23)。

3.根据权利要求2所述的管线施工装置,其特征在于:所述压板(23)的上表面开设有上槽口(22),上槽口(22)为凸形槽状,上槽口(22)的内部转动连接有圆板(21),螺纹杆(19)的下端活动贯穿上槽口(22)的上方并延伸至上槽口(22)内部的下方,且螺纹杆(19)的下端与圆板(21)的上端固定连接。

4.根据权利要求1所述的管线施工装置,其特征在于:所述底台(1)内壁的两侧均开设有横槽(17),每个横槽(17)的内部均滑动连接有横杆(16),两个横杆(16)相靠近的一端分别固定连接在套环(15)外部的两侧,套环(15)通过两个横杆(16)活动连接在底台(1)的内部,挡板(14)的上方设置有引导板(13),引导板(13)固定连接在底台(1)的上方位置,且引导板(13)为倾斜状。

5.根据权利要求1所述的管线施工装置,其特征在于:所述底台(1)外部的两侧均固定连接有插板(11),插板(11)为倾斜状。

管线施工装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及管线施工的技术领域，具体为管线施工装置。

背景技术

[0002] 当在地底下所埋设下水道管等管线出现老化的情况时，为能在不挖出管线的情况下施行修补，需要将旧的管线抽出并将新的管线进行填充，目前多为将新管线与旧管线进行连接，随后将旧管线向外抽出，经由旧管线将新管线填充在原有旧管线的位置上，而目前将旧管线的拉动多为人工手动进行，由于管线受到长度等影响，需要人工花费大量的体力将管线向外拉出，费时费力，不便于将旧管线进行抽离。

实用新型内容

[0003] (一)解决的技术问题

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了管线施工装置，具备可快速将旧管线向外拉出，达到便于快速更换旧管线的效果等优点，解决了目前将旧管线的拉动多为人工手动进行，由于管线受到长度等影响，需要人工花费大量的体力将管线向外拉出，费时费力，不便于将旧管线进行抽离的问题。

[0005] (二)技术方案

[0006] 为实现上述可快速将旧管线向外拉出，达到便于快速更换旧管线的效果目的，本实用新型提供如下技术方案：管线施工装置，包括底台，底台的上端为开口，底台的内部固定连接有挡板，挡板的外部固定连接有伸缩电机，伸缩电机的输出轴活动贯穿挡板的外部并延伸至另一侧，伸缩电机的输出轴外部固定连接有套环，套环的上端设置有螺纹杆，螺纹杆的下端螺纹贯穿套环的外部并延伸至套环的内部。

[0007] 优选的，所述螺纹杆的上端固定连接有转盘，转盘位于套环外部的上方，螺纹杆的下方设置有压板。

[0008] 优选的，所述压板的上表面开设有上槽口，上槽口为凸形槽状，上槽口的内部转动连接有圆板，螺纹杆的下端活动贯穿上槽口的上方并延伸至上槽口内部的下方，且螺纹杆的下端与圆板的上端固定连接。

[0009] 优选的，所述底台内壁的两侧均开设有横槽，每个横槽的内部均滑动连接有横杆，两个横杆相靠近的一端分别固定连接在套环外部的两侧，套环通过两个横杆活动连接在底台的内部，挡板的上方设置有引导板，引导板固定连接在底台的上方位置，且引导板为倾斜状。

[0010] 优选的，所述底台外部的两侧均固定连接有插板，插板为倾斜状。

[0011] (三)有益效果

[0012] 与现有技术相比，本实用新型提供了管线施工装置，具备以下有益效果：

[0013] 1、该管线施工装置，通过将旧管线的一端放置在套环的内部，同时将转盘转动带动螺纹杆，螺纹杆在套环内部转动带动压板向管线的外部进行移动，压板经由螺纹杆转动

的压力靠近管线的外部并将管线进行固定，管线受到压板压紧固定在套环的内部，此时启动伸缩电机带动套环并带动旧管线向外拉动，此时即可快速将旧管线向外拉出，达到便于快速更换旧管线的效果。

[0014] 2、该管线施工装置，通过伸缩电机带动套环在底台内部进行移动时，套环移动带动两侧横杆在两个横槽的内部进行滑动，经由横杆在横槽内部的滑动对套环提供额外的支撑点，同时保证横杆进行稳定的水平运动，配合设置的引导板，将拉出的旧管线成向上状态的引导，从而有效提高了将旧管线拉出操作的稳定运行。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型图1中套环的结构示意图。

[0017] 图中：1、底台；11、插板；12、伸缩电机；13、引导板；14、挡板；15、套环；16、横杆；17、横槽；18、转盘；19、螺纹杆；21、圆板；22、上槽口；23、压板。

具体实施方式

[0018] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明，其中相同的零部件用相同的附图标记表示，需要说明的是，下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”、“底面”和“顶面”指的是附图中的方向，词语“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向。

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-图2，本实用新型提供技术方案：管线施工装置，包括底台1，底台1的上端为开口，底台1的内部固定连接有挡板14，挡板14的外部固定连接有伸缩电机12，伸缩电机12的输出轴活动贯穿挡板14的外部并延伸至另一侧，伸缩电机12的输出轴外部固定连接有套环15，套环15的上端设置有螺纹杆19，螺纹杆19的下端螺纹贯穿套环15的外部并延伸至套环15的内部。

[0021] 螺纹杆19的上端固定连接有转盘18，转盘18位于套环15外部的上方，螺纹杆19的下方设置有压板23。

[0022] 压板23的上表面开设有上槽口22，上槽口22为凸形槽状，上槽口22的内部转动连接有圆板21，螺纹杆19的下端活动贯穿上槽口22的上方并延伸至上槽口22内部的下方，且螺纹杆19的下端与圆板21的上端固定连接。

[0023] 底台1内壁的两侧均开设有横槽17，每个横槽17的内部均滑动连接有横杆16，两个横杆16相靠近的一端分别固定连接在套环15外部的两侧，套环15通过两个横杆16活动连接在底台1的内部，挡板14的上方设置有引导板13，引导板13固定连接在底台1的上方位置，且引导板13为倾斜状，底台1外部的两侧均固定连接有插板11，插板11为倾斜状。

[0024] 在使用时，

[0025] 第一步，通过将旧管线的一端放置在套环15的内部，同时将转盘18转动带动螺纹

杆19，螺纹杆19在套环15内部转动带动压板23向管线的外部进行移动，压板23经由螺纹杆19转动的压力靠近管线的外部并将管线进行固定，管线受到压板23压紧固定在套环15的内部，此时启动伸缩电机12带动套环15并带动旧管线向外拉动，此时即可快速将旧管线向外拉出，达到便于快速更换旧管线的效果。

[0026] 第二步，通过伸缩电机12带动套环15在底台1内部进行移动时，套环15移动带动两侧横杆16在两个横槽17的内部进行滑动，经由横杆16在横槽17内部的滑动对套环15提供额外的支撑点，同时保证横杆16进行稳定的水平运动，配合设置的引导板13，将拉出的旧管线成向上状态的引导，从而有效提高了将旧管线拉出操作的稳定运行。

[0027] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

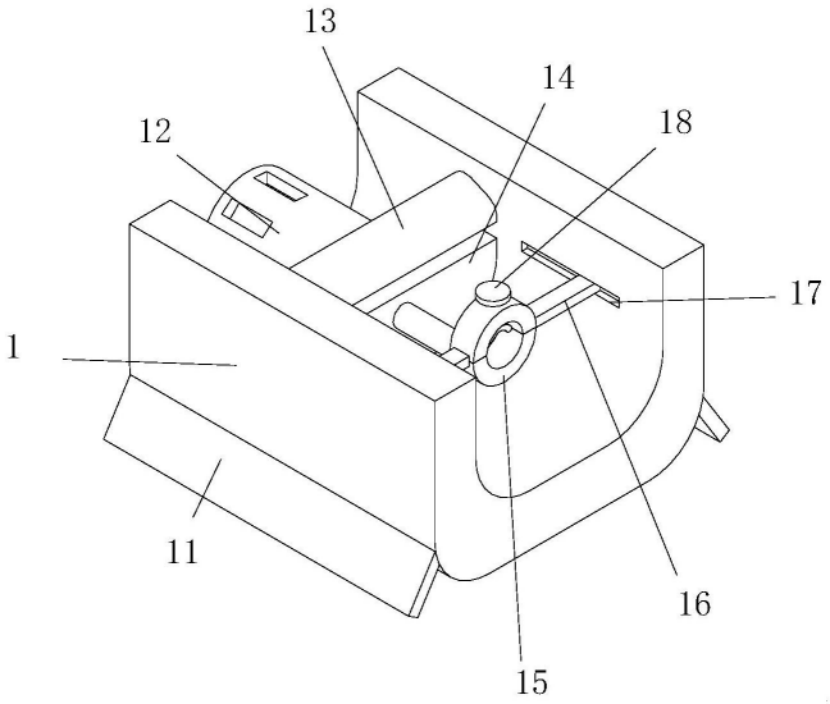


图1

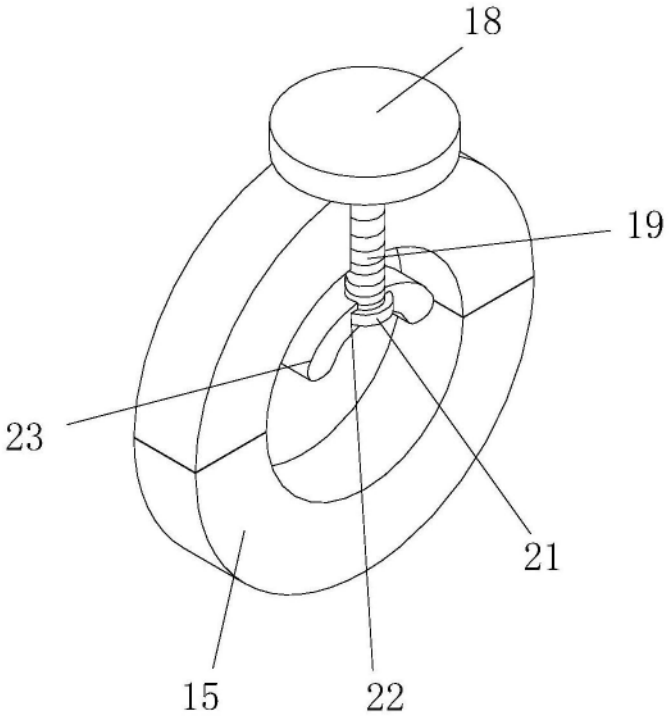


图2